

## Zaman Serilerinde Trend Kavramı ve Görsel Analiz

Trend, bir zaman serisinin uzun vadeli karakterini belirleyen en temel bileşendir. Yatırım kararlarından ekonomik öngörülere kadar birçok alanda verinin yönünü tayin etmemizi sağlar.

### 1. Trend Nedir?

Trend, bir zaman serisinin uzun vadedeki **genel artış veya azalış** eğilimidir. Kısa vadeli dalgalanmaların (gürültülerin) ötesinde, verinin "nereye doğru gittiğini" gösterir.

- **Artan Trend:** Gözlem değerlerinin zamanla yükselme eğiliminde olması (Örn: Havayolu yolcu sayıları).
- **Azalan Trend:** Gözlem değerlerinin zamanla düşme eğiliminde olması (Örn: Eski bir teknolojinin kullanım oranları).
- **Yatay (Trendsiz) Yapı:** Belirli bir ortalama etrafında dalgalanan, belirgin bir yönü olmayan seri.

---

### 2. Trend ve Durağanlık İlişkisi (Kritik Analiz)

Bir seride trendin varlığı, o serinin **durağan olmadığını (non-stationary)** anlamının en hızlı yoludur.

**Neden Trend Olan Seri Durağan Değildir?** Durağanlığın tanımı, istatistiksel özelliklerin (ortalama, varyans) zamanla değişmemesidir. Ancak bir trend varsa:

1. **Ortalama Değişir:** Artan bir trendde, 1950 yılındaki ortalama ile 1960 yılındaki ortalama aynı değildir. Veri yukarı taşındığı için ortalama da yukarı kayar.
2. **Varyans Değişebilir:** Genellikle ortalama arttıkça, verideki dalgalanmanın şiddeti (standart sapma) de artma eğilimi gösterir.

**Altın Kural:** Grafikte bir trend (artış veya azalış) görüyorsanız, o seri yüksek ihtimalle durağan değildir.

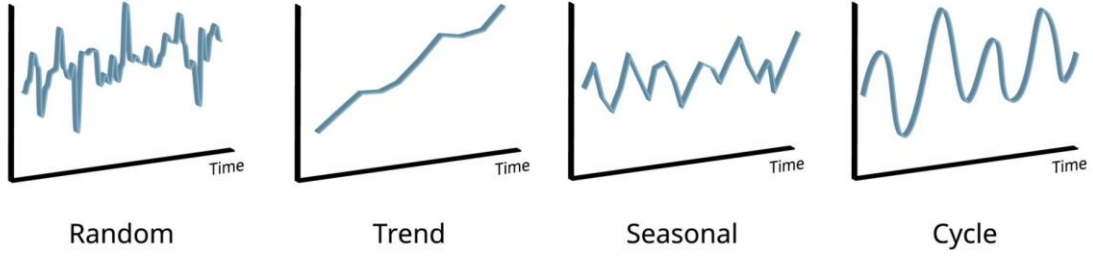
---

### 3. Trend ve Mevsimsellik Bir Arada

Bir seride hem genel bir yükseliş (Trend) hem de yıl içindeki tekrarlı desenler (Mevsimsellik) aynı anda bulunabilir.

- **Hava Yolu Örneği:** Yıllar geçtikçe toplam yolcu sayısı artar (**Trend**). Ancak her yılın yaz aylarında yolcu sayısı tavan yapar, kışın düşer (**Mevsimsellik**).

## Time Series Components



time series components for random graph, trend, seasonal, cycle graph

---

### 4. Matematiksel Bakış: Ortalamalarla Trend Takibi

Trendi sadece gözle değil, matematiksel olarak doğrulamak isterseniz "Hareketli Ortalamalar" veya "Yıllık Ortalamalar" kullanılabilir.

- Her yılın kendi ortalamasını alıp grafiğe yeni bir nokta olarak koyduğunuzda, bu noktaların oluşturduğu çizgi size serinin saf trendini verir.

---

### 💡 Uzman Görüşü (Benim Değil :D)

Veri biliminde en büyük hatalardan biri, trende sahip bir seriyi doğrudan modellemeye çalışmaktır. Trend, verideki "tahmin edilebilirliği" artırsa da, istatistiksel modellerin çoğu (ARIMA gibi) serinin önce durağanlaştırılmasını (trendden arındırılmasını) bekler. Bu yüzden trendi saptamak, atılacak ilk teknik adımdır.